

The background features a light gray field with several geometric shapes. A large teal triangle is in the top-left corner. A teal triangle points right from the top edge. A teal triangle points down from the left edge. A cluster of four triangles (yellow, teal, light blue, green) points right. A white triangle and a blue triangle are near the bottom-left. A yellow triangle points up from the bottom edge. A light blue triangle points down from the bottom edge. A large teal triangle is in the bottom-right corner.

Kriptografi Klasik

Terminologi

- **Pesan**: data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya.

Nama lain: **plainteks** (*plaintext*)

teks-jelas (*cleartext*)

- Rupa pesan: teks, gambar, musik mp3, video, tabel, daftar belanja, dll
- Pesan ada yang:
 - dikirim (via pos, kurir, saluran telekom., dll),
 - disimpan di dalam storage (*disk*, kaset, *CD*)

Terminologi

- **Pesan**: data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya.

Nama lain: **plainteks** (*plaintext*)

teks-jelas (*cleartext*)

- Rupa pesan: teks, gambar, musik mp3, video, tabel, daftar belanja, dll
- Pesan ada yang:
 - dikirim (via pos, kurir, saluran telekom., dll),
 - disimpan di dalam storage (*disk*, kaset, *CD*)

Pesan digital

1. Teks

“Kita semua bersaudara”

2. Audio



3. Gambar (*image*)



4. Video



Terminologi

- **Pengirim** (*sender*): pihak yang mengirim pesan
- **Penerima** (*receiver*): pihak yang menerima pesan
- Pengirim/penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dll
- Contoh:
 - pengirim = Alice, penerima = Bob;
 - pengirim = komputer *client*, penerima = komp. *server*;
 - pengirim = Alice, penerima = mesin penjawab
- Pengirim ingin pesan dapat dikirim secara aman, yaitu pihak lain tidak dapat membaca/manipulasi pesan.

Terminologi

- **Cipherteks** (*ciphertext*): pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi.

Tujuan: agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak.

Nama lain: **kriptogram** (*cryptogram*)

- Cipherteks harus dapat dikembalikan menjadi plainteks semula

Terminologi

Contoh:

Plainteks:

culik anak itu jam 11 siang

Cipherteks:

t^\$gfUi89rewoFpfdWqL:p[uTcxZ

Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka.

(a) Plainteks (teks)

Ztâxzp/épêp/qtüyp{p}<yp{p}/sx/ p}âpx;
épêp/|t}t|âzp}/qp}êpz/étzp{x/zt xâx
}v 陟 }v/|t鰲 }vzpz/|t}鰲 {p湯 =/\tütz
p psp{pw/p}pz<p}pz/zt xâx}v/êp}
v/qp |t}t鈇 sp龜 /sp{p|/ p閤 /]
p{潼 x |tt龜 p/|t}vp鈇 zp}/qpw銑 /{p湯
/psp{pw ât| pâ/ztwxsä p}/|tützp=

(b) Cipherteks dari (a)

Terminologi

- **Enkripsi** (*encryption*): proses menyandikan plainteks menjadi cipherteks.

Nama lain: *enciphering*

- **Dekripsi** (*decryption*): Proses mengembalikan cipherteks menjadi plainteks semula.

Nama lain: *deciphering*

Notasi Matematis

Misalkan:

C = ciperteks

P = plainteks

Fungsi enkripsi E memetakan P ke C ,

$$E(P) = C$$

Fungsi dekripsi D memetakan C ke P ,

$$D(C) = P$$

Fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat:

$$D(E(P)) = P$$

Terminologi

- **Kriptografi (*cryptography*)**
- Kata *cryptography* berasal dari bahasa Yunani: κρυπτο (*hidden* atau *secret*) dan γραφη (*writing*)
Artinya “*secret writing*”
- Definisi lama:
Kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya.

Terminologi

- Kriptografi berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi sebatas mengenkripsi pesan, tetapi juga memberikan aspek keamanan yang lain (akan dibahas nanti).
- Definisi baru: **Kriptografi** adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan (*message*) [Schneier, 1996].
“art and science to keep message secure”

Terminologi

- **Algoritma kriptografi (*cipher*)**
 - aturan untuk *enchiphering* dan *dechiphering*, atau
 - fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan.

Terminologi

- *Cipher* tidak sama dengan kode (*code*)
- Kode mempunyai sejarah tersendiri di dalam kriptografi
- Contoh kode:

Pesan: kapal api datang

Kode: hutan bakau hancur

Pesan: kapal api datang

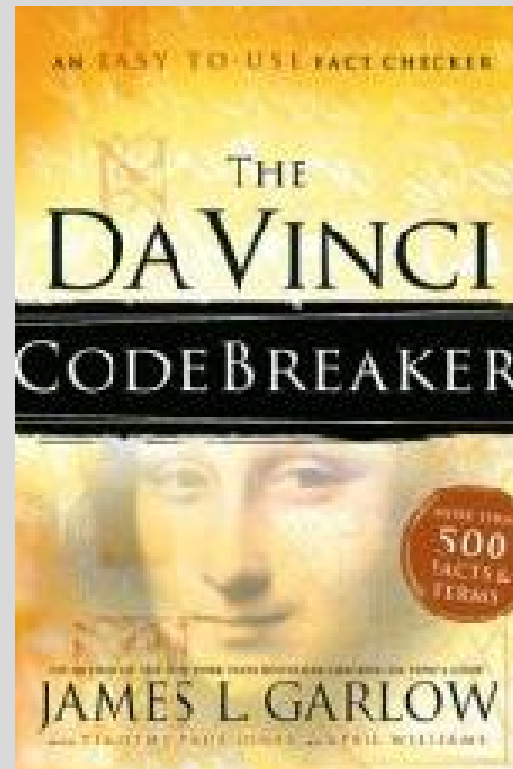
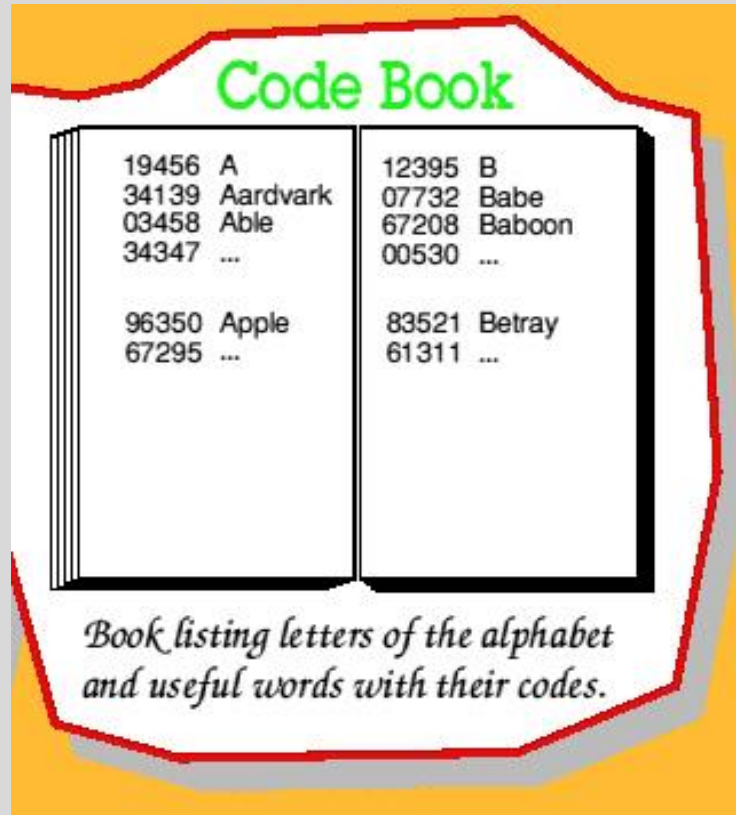
Kode: xyztvq bkugbf hjqpqt

Terminologi

- *Encoding*: Transformasi dari plainteks menjadi kode
- *Decoding*: transformasi kebalikan dari kode menjadi plainteks.
- **Buku kode** (*codebook*): dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode
- Buku kode terdiri dari tabel *lookup* (*lookup table*) untuk *encoding* dan *decoding*

Terminologi

- *Codebreaker*: Orang yang memecahkan kode (untuk menemukan plainteks)



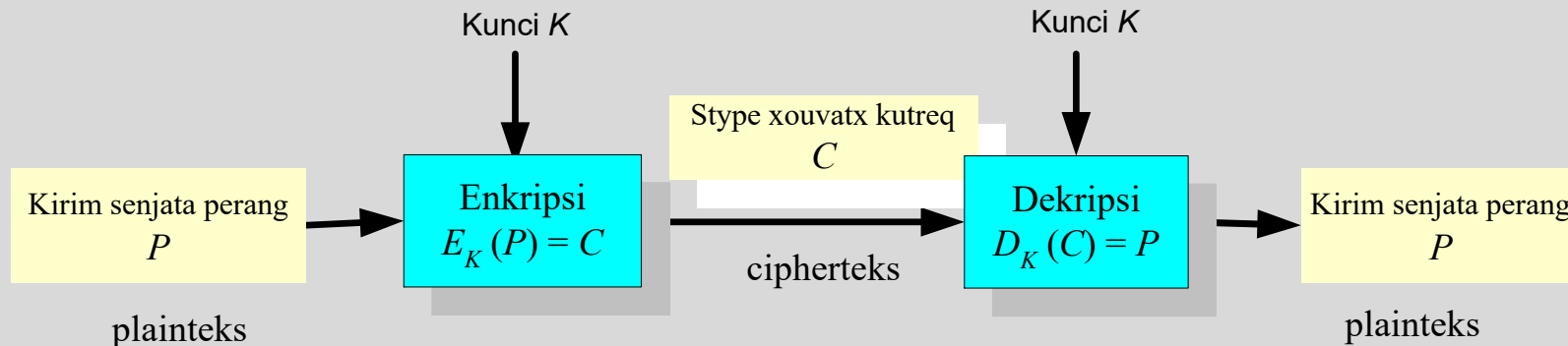
Terminologi

- Kunci: parameter yang digunakan untuk transformasi *enciphering* dan *dechipering*
- Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma *restricted*
- Algoritma *restricted* tidak cocok lagi saat ini
- Kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci.
- Kunci bersifat rahasia (*secret*), sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia (*public*)

Terminologi

- Enkripsi dan dekripsi dengan kunci:

Enkripsi: $E_K(P) = C$ Dekripsi: $D_K(C) = P$ Harus dipenuhi: $D_K(E_K(P)) = P$



Terminologi

- **Sistem kriptografi** (*cryptosystem*) Terdiri dari:
 - algoritma kriptografi,
 - plainteks,
 - cipherteks,
 - dan kunci.

Terminologi

- **Penyadap** (*eavesdropper*): orang yang mencoba menangkap pesan selama ditransmisikan.

Nama lain: *enemy, adversary, intruder, interceptor, bad guy*

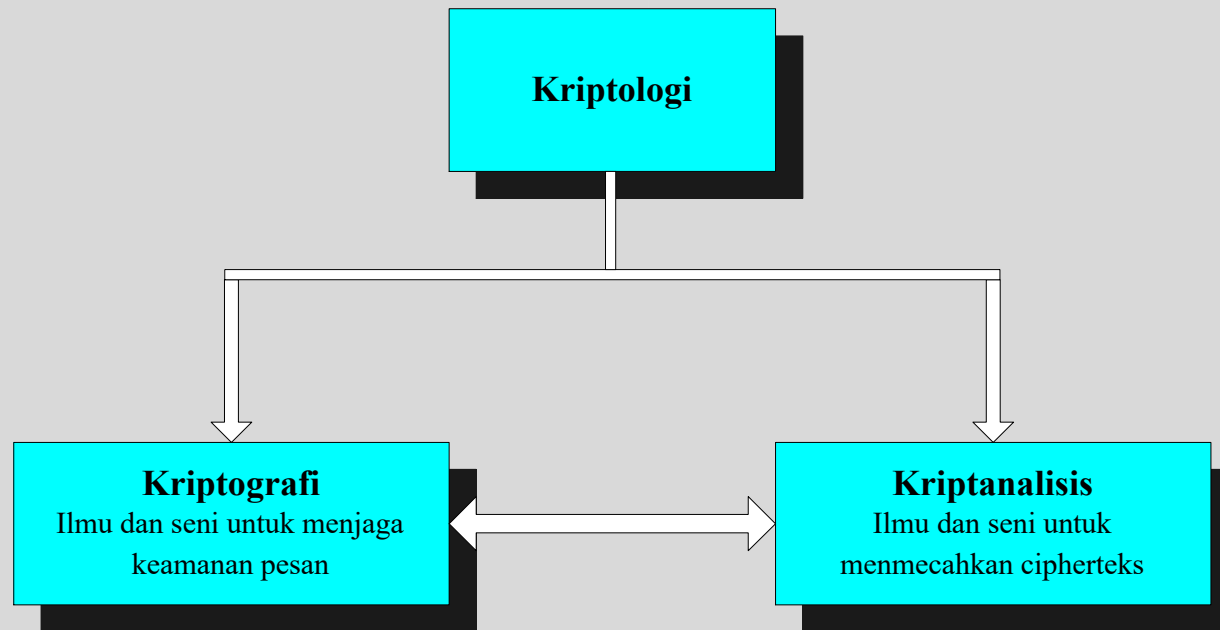
- Ron Rivest (pakar kriptografi): “*cryptography is about communication in the presence of adversaries*”

Terminologi

- **Kriptanalisis** (*cryptanalysis*): ilmu dan seni untuk memecahkan ciperteks menjadi plainteks tanpa mengetahui *kunci* yang digunakan.
- Pelakunya disebut **kriptanalisis**
- (Perancang algoritma kriptografi: **kriptografer**)
- Kriptanalisis merupakan “lawan” kriptografi

Terminologi

- **Kriptologi** (*cryptology*): studi mengenai kriptografi dan kriptanalisis.



Terminologi

Persamaan kriptografer dan kriptanalisis:

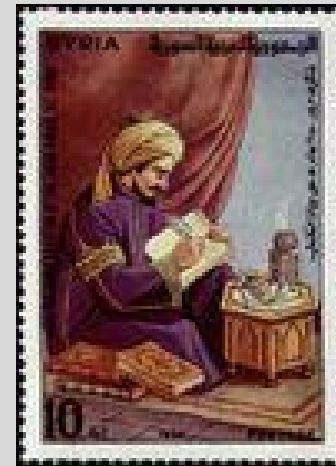
- → Keduanya sama-sama menerjemahkan cipherteks menjadi plainteks

Perbedaan kriptografer dan kriptanalisis:

- → Kriptografer bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan
- → Kriptanalisis bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan

Kriptanalisis

- Sejarah kriptografi paralel dengan sejarah kriptanalisis (*cryptanalysis*), yaitu bidang ilmu dan seni untuk memecahkan cipherteks
- Teknik kriptanalisis sudah ada sejak abad ke-9.
- Dikemukakan pertama kali oleh seorang ilmuwan Arab pada Abad IX bernama *Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu As-Sabbah Ibnu 'Omran Ibnu Ismail Al-Kindi*, atau yang lebih dikenal sebagai **Al-Kindi**.



Kriptanalisis

- Al-Kindi menulis buku tentang seni memecahkan kode, buku yang berjudul '*Risalah fi Istikhraj al-Mu'amma (Manuscript for the Deciphering Cryptographic Messages)*'
- Al-Kindi menemukan frekuensi perulangan huruf di dalam Al-Quran. Teknik yang digunakan Al-Kindi kelak dinamakan **analisis frekuensi**.
- Yaitu teknik untuk memecahkan cipherteks berdasarkan frekuensi kemunculan karakter di dalam pesan
- *Cryptanalyst* adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan *cryptanalysis*.



Halaman pertama buku Al-Kindi,
*Manuscript for the Deciphering
Cryptographic*

Aplikasi Enkripsi – Dekripsi

1. Pengiriman data melalui saluran komunikasi (*data encryption on motion*).
2. Penyimpanan data di dalam *disk storage* (*data encryption at rest*)

Data Encryption on Motion

- Sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan *handphone*.
- Nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank.
- Nomor PIN kartu kredit pada transaksi *e-commerce* di internet.

Data Encryption at Rest

1. Dokumen teks

Plainteks (plain.txt):

Ketika saya berjalan-jalan di pantai,
saya menemukan banyak sekali kepiting
yang merangkak menuju laut. Mereka
adalah anak-anak kepiting yang baru
menetas dari dalam pasir. Naluri
mereka mengatakan bahwa laut adalah
tempat kehidupan mereka.

Cipherteks (cipher.txt):

Ztâxzp/épêp/qtüyp{p}<yp{p}/sx/ p}âpx;
épêp/|t}t|äzp}/qp}êpz/étzp{x/zt xâx
}v 阡 }v/|t鱉}vzp/|t}鄒 {p溺=/\tütz
p psp{pw/p}pz<p}pz/zt xâx}v/êp}
v/qp |t}t鈇 sp龜/sp{p|/ p閤 /]
p{潼 x |tt龜p/|t}vp鈇 zp}/qpw銑/{p â
/psp{pw ât| pâ/ztwxsä p}/|tützp=

2. Basisdata

Plainteks (siswa.dbf):

NIM	Nama	Tinggi	Berat
000001	Elin Jamilah	160	50
000002	Fariz RM	157	49
000003	Taufik Hidayat	176	65
000004	Siti Nurhaliza	172	67
000005	Oma Irama	171	60
000006	Aziz Burhan	181	54
000007	Santi Nursanti	167	59
000008	Cut Yanti	169	61
000009	Ina Sabarina	171	62

Cipherteks (siswa2.dbf):

NIM	Nama	Tinggi	Berat
000001	t鯨 }vzpz/ t}鰓 {湯	äzp}	épêp
000002	t}tâpé/spüx/sp	péxü=	ztwxsä
000003	ât pâ/ztwxsä p}/	}/ tü	spüx/
000004	épêp/ t}t äzp}/qpêpz	qp}êpz	wxsä
000005	étzp{x/zt xâx}v êp}	p鰓 /psp	étzp{
000006	spüx/sp{p / péxü=	xâx}v	ttüzp/
000007	Ztâxzp/épêp/qtüypp}<	äzp}	}äyâ/{
000008	qpw鰓 /{p鰓 /psp{pw	Ztwxs	xâx}v
000009	}t äzp}/qp}êpz/ép{	qp}êp	äzp}/qp

Keterangan: hanya *field* Nama, Berat, dan Tinggi yang dienkrpsi.

Kehidupan kita saat ini dikelilingi oleh kriptografi, mulai:

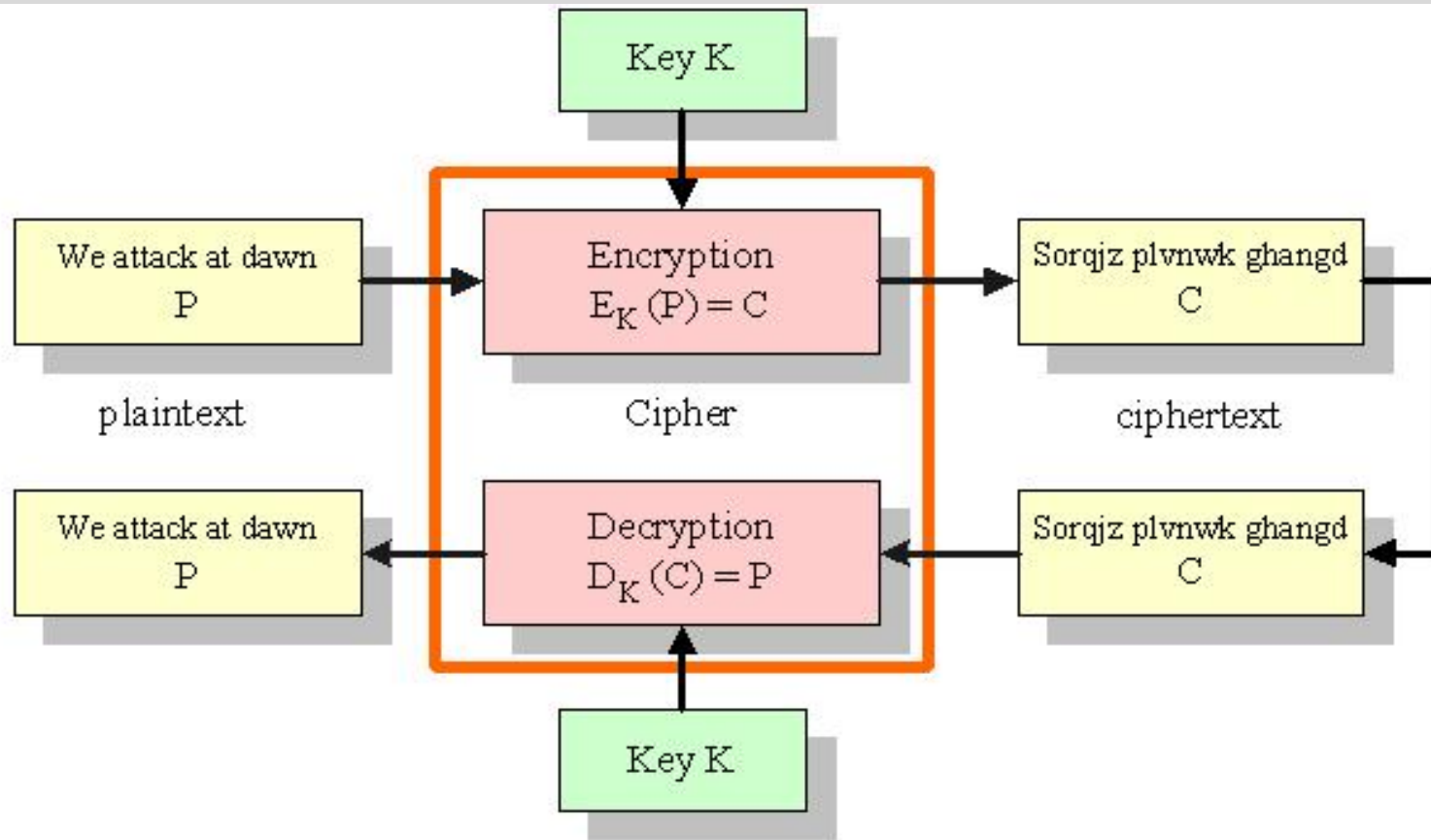
- ATM tempat mengambil uang,
- Telepon genggam (HP),
- Komputer di lab/kantor,
- Internet,
- Gedung-gedung bisnis,
- sampai ke pangkalan militer

Kriptografi kunci-simetri

- *Symmetric-key cryptography*
- Kunci enkripsi = kunci dekripsi (menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi)
- Penerima pesan harus diberitahu kunci dari pesan tersebut agar bisa mendeskripsi pesan yang dikirim
- Istilah lainnya: kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia (secret key)
- Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri
- Istilah lainnya: algoritma konvensional

Kriptografi kunci-simetri

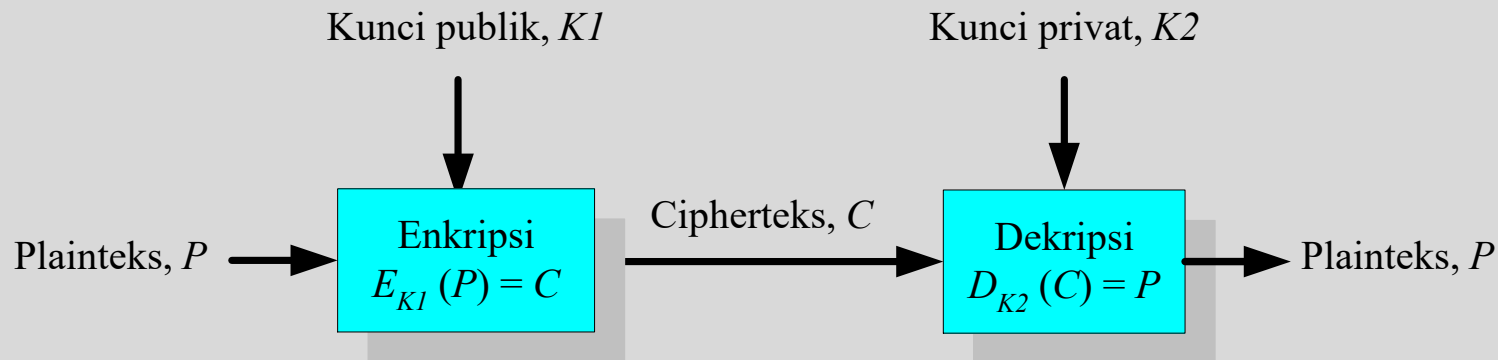
- Contoh algoritma simetri:
 - *DES (Data Encryption Standard)*
 - *AES (Advance Encryption Standard)*
 - Rijndael
 - OTP (One Time Pad)
 - Blowfish
 - IDEA
 - GOST
 - Serpent
 - RC2, RC4, Rc5, dll



Skema algoritma simetri

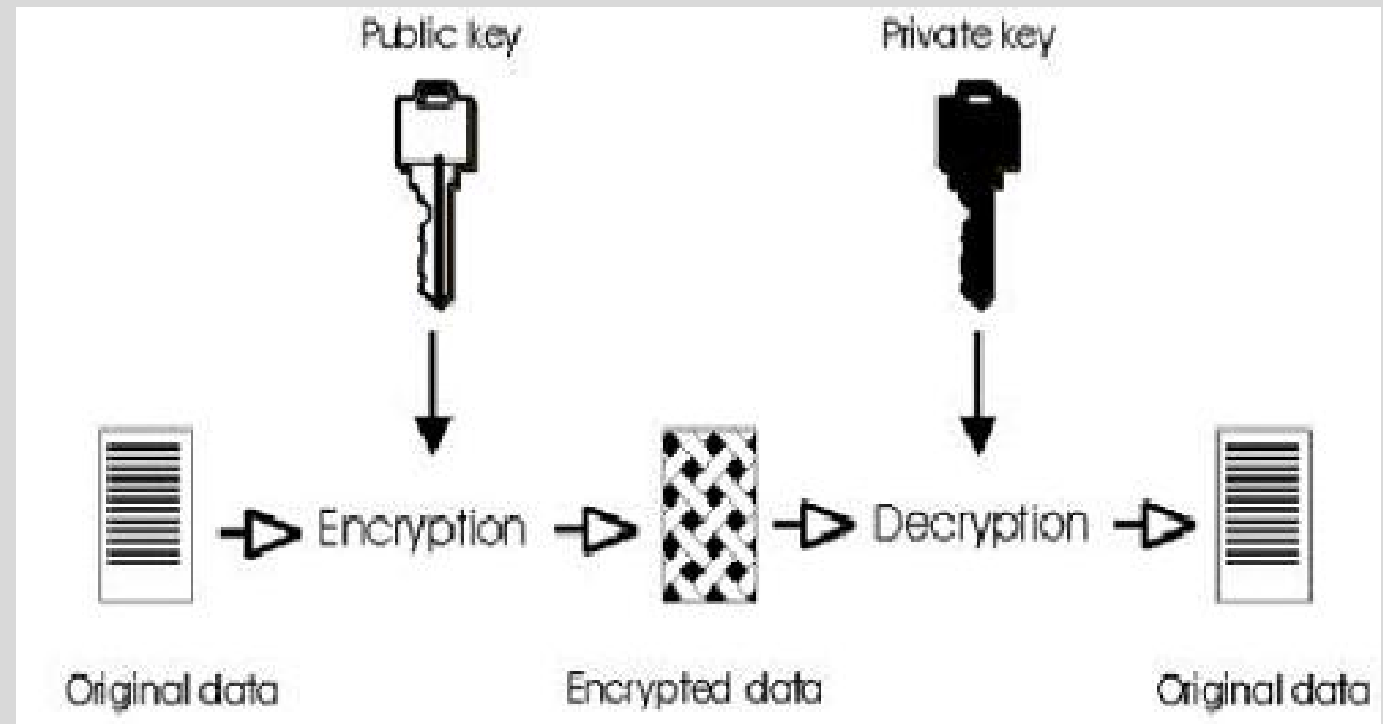
Kriptografi kunci-nirsimetri

- *Asymmetric-key cryptography*
- Kunci enkripsi $\neq$ kunci dekripsi
- Nama lain: **kriptografi kunci-publik**
- karena kunci enkripsi bersifat publik (*public key*) sedangkan kunci dekripsi bersifat rahasia (*secret key* atau *private key* yang hanya boleh diketahui satu orang).
- Kunci tsb saling berhubungan, dengan kunci publik orang dapat mengenkripsi pesan tapi tidak dapat mendeskripsi
- Lebih aman dari algoritma simetris



Kriptografi kunci-nirsimetri

- Kriptografi kunci-publik dapat dapat dianalogikan seperti kotak surat yang terkunci dan memiliki lubang untuk memasukkan surat.
- Kotak surat digembok dengan kunci. Kunci hanya dimiliki oleh pemilik kotak surat.
- Setiap orang dapat memasukkan surat ke dalam kotak surat tersebut, tetapi hanya pemilik kotak yang dapat membuka kotak dan membaca surat di dalamnya karena ia yang memiliki kunci.



Kriptografi kunci-nirsimetri

Algoritma yang menggunakan kunci publik diantaranya :

- DSA (*Digital Signature Algorithm*)
- RSA
- Diffie Helman (DH)
- *Elliptic Curve Cryptography* (ECC)

Kriptografi kunci-nirsimetri

- Keuntungan sistem ini:
 1. Tidak ada kebutuhan untuk mendistribusikan kunci privat sebagaimana pada sistem kriptografi simetri.
 2. Kunci publik dapat dikirim ke penerima melalui saluran yang sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim pesan. Saluran untuk mengirim pesan umumnya tidak aman
 3. Kedua, jumlah kunci dapat ditekan.

Hash Function

Salah satu dari sekumpulan fungsi hash yang cocok untuk aplikasi kriptografi seperti SSL /TLS.

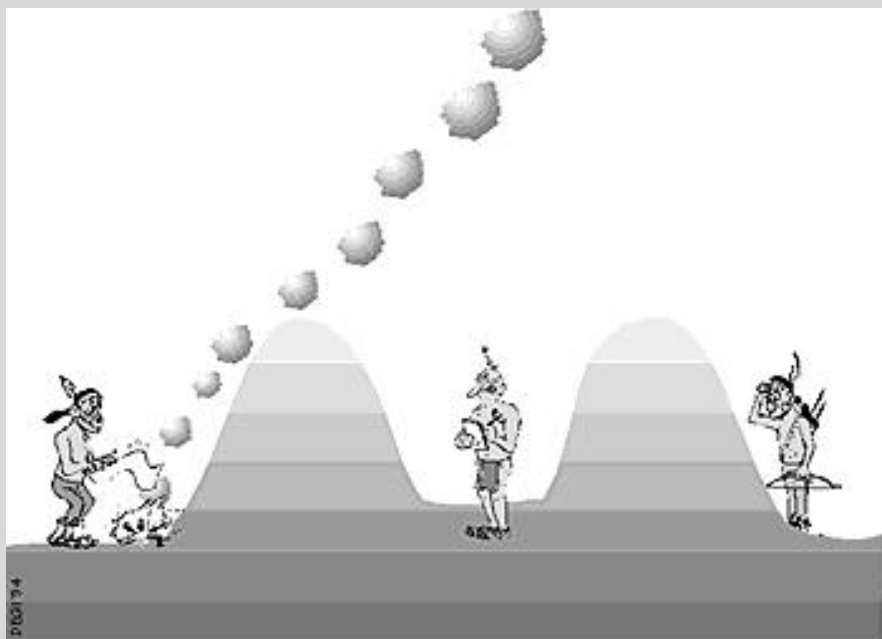
Fungsi hash kriptografis adalah algoritma matematika satu arah yang digunakan untuk memetakan data ukuran apa saja ke string bit dari ukuran tetap

Digunakan dalam praktik keamanan informasi, seperti tanda tangan digital, kode otentikasi pesan, sidik jari dan bentuk otentikasi lainnya

Layanan yang Disediakan Kriptografi

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Layanan yang digunakan untuk menjaga isi pesan dari siapapun yang tidak berhak untuk membacanya.

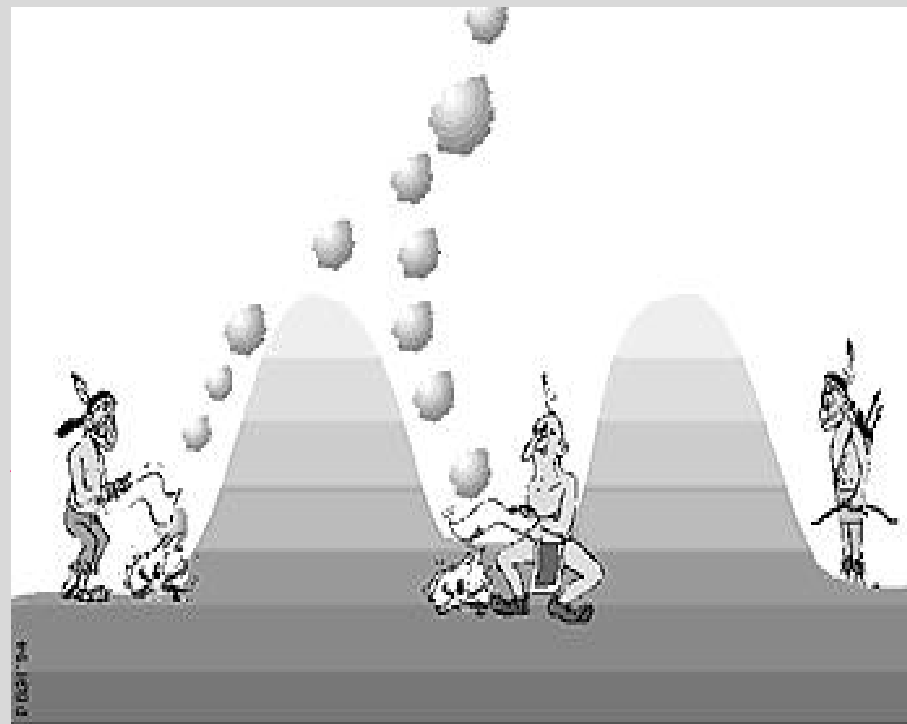


Dia bisa ikut menerima pesan tapi tidak mengerti

2. Integritas data (*data integrity*)

Layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli/utuh atau belum pernah dimanipulasi selama pengiriman.

“Apakah pesan yang diterima masih asli atau tidak mengalami perubahan (modifikasi)?”.

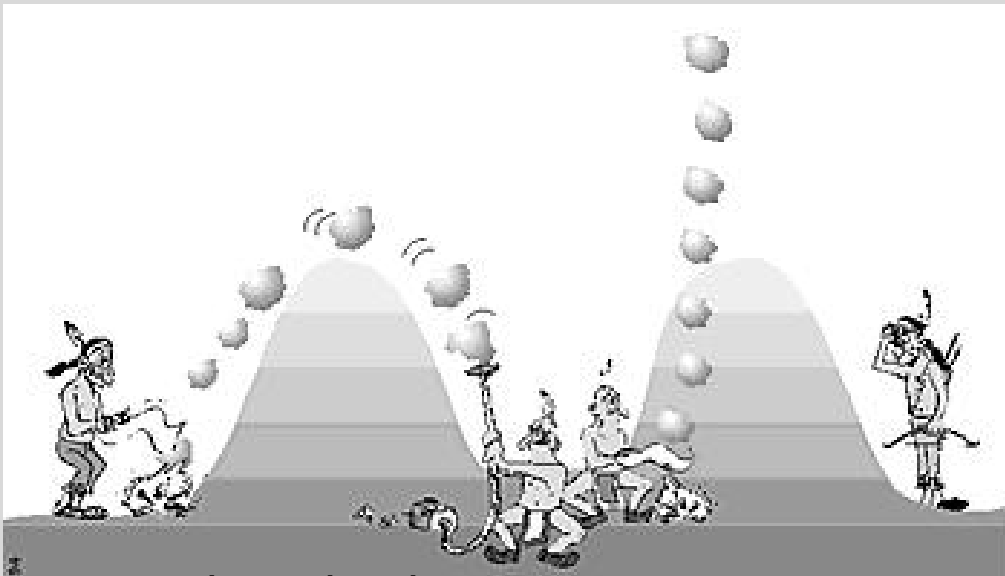


Layanan yang Disediakan Kriptografi

3. Otentikasi (*authentication*)

Layanan yang untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi (*user authentication*) dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan (*data origin authentication*).

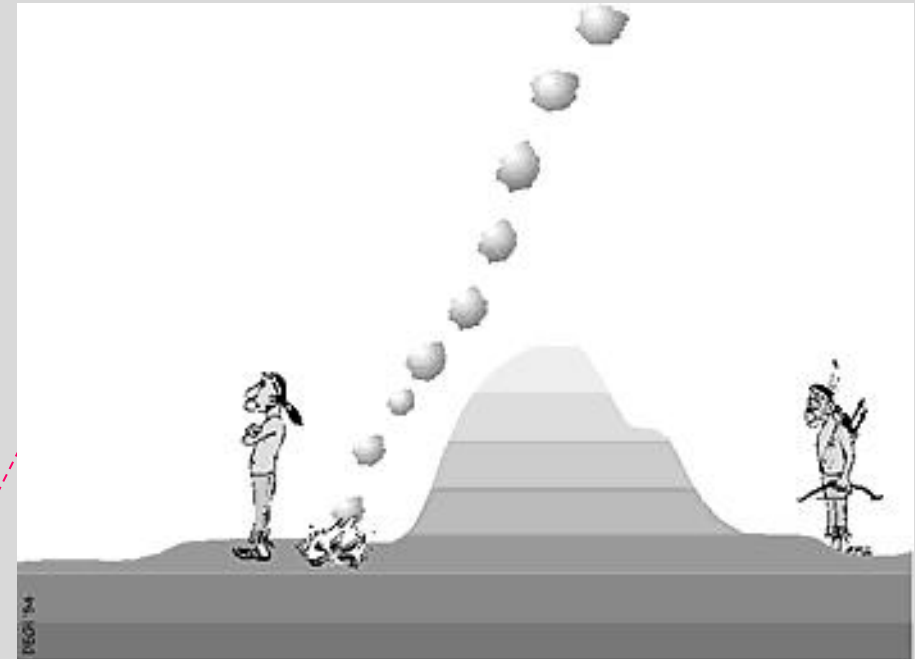
“Apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang benar?”



He can claim that he is A

4. Nirpenyangkalan (*non-repudiation*)

Layanan untuk mencegah entitas yang berkomunikasi melakukan penyangkalan, yaitu pengirim pesan menyangkal melakukan pengiriman atau penerima pesan menyangkal telah menerima pesan.





Kriptografi Klasik

Kriptografi Klasik

Adalah suatu algoritma yang menggunakan satu kunci untuk mengamankan data. Algoritma kriptografi klasik berbasis huruf alphabet dan disusun oleh dua teknik dasar:

1. Teknik substitusi: mengganti huruf plainteks dengan huruf cipherteks (karakter lain).
2. Teknik transposisi (permutasi): mengubah susunan/posisi huruf plainteks ke posisi lainnya.

Kriptosistem

Kriptosistem adalah 5-tuple $(\mathcal{P}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{E}, \mathcal{D})$ yang memenuhi

1. $\mathcal{P}$ adalah himpunan berhingga dari kemungkinan plainteks
2. $\mathcal{C}$ adalah himpunan berhingga dari kemungkinan cipherteks
3. $\mathcal{K}$ adalah himpunan berhingga dari kemungkinan kunci, disebut juga ruang kunci
4. Untuk setiap $K \in \mathcal{K}$, terdapat aturan enkripsi $E_K \in \mathcal{E}$ dan aturan deskripsi $D_K \in \mathcal{D}$. Setiap $E_K : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{C}$ dan $D_K : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{P}$ merupakan fungsi yang memenuhi $D_K(E_K(x)) = x$ untuk setiap $x \in \mathcal{P}$

Kriptografi Klasik

Sandi Caesar (Caesar Ciphers)

- Sandi Caesar adalah sandi substitusi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar untuk mengirimkan pesan kepada bawahannya dan sekutunya
- Setiap huruf alfabet digeser tergantung dari keinginan pengirim pesan:

Contoh ($K = 3$) :

Plainteks : SELAMAT MENGIKUTI

Cipherteks : VHODPDW PHQJLNXLWL

Sehingga rumusnya menjadi :

$$C = E(P) = (P + K) \bmod 26$$

$$\text{Dekripsi: } p = D(C) = (C - K) \bmod 26$$

P	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Kriptografi Klasik

Sandi Caesar (Caesar Ciphers)

- Monoalfabet : setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plaintext
- Polyalfabet : setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plaintext (kunci dapat berasal dari nama, alamat dst)
- Monograf /unilateral: satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plaintext
- Polygraf /multilateral: satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plaintext

Kriptografi Klasik

Sandi Caesar (Caesar Ciphers)

- Penulisan Ciphertext tidak dibenarkan sesuai dengan bentuk Plaintext
- Supaya lebih aman, cipherteks dikelompokkan ke dalam kelompok n-huruf, misalnya kelompok 4-huruf:

Semula: DZDVL DVWHULA GDQ WHPDQQBA REHOLA

Menjadi: DZDV LDVW HULA GDQW HPDQ QBAR EHOL A

- Atau membuang semua spasi:

DZDVL DVWHULAGDQWHPDQQBAREHOLA

- Tujuannya agar kriptanalisis menjadi lebih sulit

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Caesar (Caesar Ciphers) - Polyalfabetic

- Sebagai contoh perulangan substitusi deret campur dengan tidak ada perulangan huruf
- Contoh :

Plaintext : Politeknik Negeri Cilacap

Contoh : we hope you enjoy this book

Buang duplikasi huruf: wehopyunjttisbk

Sambung dengan huruf lain yang belum ada:

wehopyunjttisbkacdfglmqrvxz

Tabel substitusi:

Plainteks	:A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Cipherteks	:W	E	H	O	P	Y	U	N	J	T	I	S	B	K	A	C	D	F	G	L	M	Q	R	V	X	Z

Sehingga menjadi : casjlpikjikipupfjhjswhwc

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Caesar (Caesar Ciphers) -

- Contoh menggunakan 2 kunci

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K1	P	O	L	I	T	E	K	N	A	B	C	D	F	G	H	J	L	M	Q	R	S	U	V	W	X	Y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K2	C	I	L	A	P	B	D	E	F	G	H	J	K	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

- Plaintext : rekayasa keamanan siber
- K1 : politeknik
- K2 : cilacap
- Chipertext : KTLOX OQOLTOBODODQCN TK

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Caesar (Caesar Ciphers) -

- Contoh menggunakan 2 kunci

Kunci 1	DONY ARIUS
Kunci 2	GUNUNG MERAPI
Kunci 3	VIRUS CORONA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K1	D	O	N	Y	A	R	I	U	S	B	C	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	T	V	W	X	Z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K2	G	U	N	M	E	R	A	P	I	B	C	D	F	H	J	K	L	O	Q	S	T	V	W	X	Y	Z
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
K3	V	I	R	U	S	C	O	N	A	B	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	Q	T	W	X	Y	Z

- Plaintext : STAY HOME AND SOCIAL DISTANCING

	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3	K1	K2	K3
	S	T	A	Y	H	O	M	E	A	N	D	S	O	C	I	A	L	D	I	S	T	A	N	C	I	N	G
CIPHERTEXT	M	S	V	X	P	H	F	E	V	G	M	M	H	N	A	D	D	U	S	T	P	D	H	R	S	H	O

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Shift Ciphers

- Sandi shift adalah sandi substitusi dengan melakukan pergeseran tidak harus 3 posisi ke kanan, tetapi bisa saja dimodifikasi
- Terdapat korespondensi satu-satu antara huruf alpabet dengan $\mathbb{Z}_{26}$, yakni

Huruf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\mathbb{Z}_{26}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

- Kriptosistem dari sandi shift sebagai berikut

Misalkan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathcal{K} = \mathbb{Z}_{26}$. Untuk $0 \leq K \leq 25$, didefinisikan

$$E_K(p_i) = (p_i + K) \bmod 26$$

$$D_K(c_i) = (c_i - K) \bmod 26$$

dengan $p_i, c_i \in \mathbb{Z}_{26}$

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Shift Ciphers

- Contoh

Plainteks : SELAMAT MENGIKUTI

- $p_1 = \text{"S"} = 18 \Rightarrow c_1 = E(18) = (18+3) \bmod 26 = 21 \bmod 26 = 21 = \text{"V"}$
- $p_2 = \text{"E"} = 4 \Rightarrow c_2 = E(4) = 4 + 3 \bmod 26 = 7 \bmod 26 = 7 = \text{"H"}$
- $p_3 = \text{"L"} = 11 \Rightarrow c_3 = E(11) = (11+3) \bmod 26 = 14 \bmod 26 = \text{"O"}$ dst

Cipherteks : VHODPDW PHQJLNXWL

Huruf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\mathbb{Z}_{26}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Kriptografi Klasik

Shift Ciphers

Keuntungan :

- Ini sederhana dan sangat mudah untuk diterapkan.
- Hanya satu kunci pendek yang digunakan dalam keseluruhan proses. Kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi.
- Kalau sistemnya tidak menggunakan teknik coding yang rumit, caranya mudah juga.
- Hanya diperlukan sedikit sumber daya komputasi.

Kelemahan :

- Mudah diretas. Penyerang dapat menggunakan pendekatan brute force untuk deskripsi.
- Itu kurang aman.
- Kunci yang digunakan tidak berbeda dan mudah dideteksi.
- Pesannya mudah didekripsi hanya dengan melihat polanya.

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Caesar (Caesar Ciphers)

Kelemahan:

Caesar dan shift cipher mudah dipecahkan dengan *exhaustive key search* / cara *brute force* karena jumlah kuncinya sangat sedikit (hanya ada 26 kunci).

Tabel 1. Contoh *exhaustive key search* terhadap cipherteks XMZVH

Kunci (<i>k</i>) <i>ciphering</i>	‘Pesan’ hasil dekripsi	Kunci (<i>k</i>) <i>ciphering</i>	‘Pesan’ hasil dekripsi	Kunci (<i>k</i>) <i>ciphering</i>	‘Pesan’ hasil dekripsi
0	XMZVH	17	GVIEQ	8	PERNZ
25	YNAWI	16	HWJFR	7	QFSOA
24	ZOBXJ	15	IXKGS	6	RGTPB
23	APCYK	14	JYLHT	5	SHUQC
22	BQDZL	13	KZMIU	4	TIVRD
21	CREAM	12	LANJV	3	UJWSE
20	DSFBN	11	MBOKW	2	VKXTF
19	ETGCO	10	NCPLX	1	WLYUG
18	FUHDP	9	ODQMY		

Plainteks yang potensial
adl CREAM dengan
 $k = 21$.

Kunci ini digunakan
untuk mendekripsikan
cipherteks lainnya.

Kriptografi Klasik

Sandi Substitusi(Substitution Cipher)

Kriptosistem dari sandi substitusi sebagai berikut.

Misalkan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ dan $\mathcal{K}$ memuat semua kemungkinan permutasi dari 26 symbol $0, 1, 2, \dots, 25$. Untuk setiap permutasi $\pi \in \mathcal{K}$, didefinisikan

$$E_{\pi}(x) = \pi(x)$$

$$D_K(y) = \pi^{-1}(y)$$

dengan $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$ dan π^{-1} adalah permutasi invers dari π

- Pada sandi substitusi lebih mudah untuk menganggap enkripsi dan deskripsi sebagai permutasi dari karakter alfabet.
- Kunci dari sandi substitusi memuat permutasi dari 26 karakter alfabet
- Dengan demikian ada $26!$ kemungkinan permutasi untuk dijadikan kunci.

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Substitusi

Contoh

Fungsi Enkripsi dari sandi substitusi diberikan pada tabel berikut.

<i>P</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
<i>C</i>	X	N	Y	A	H	P	O	G	Z	Q	W	B	T	S	F	L	R	C	V	M	U	E	K	J	D	I

Dari tabel enkripsi diperoleh kata “RANDOM” dienkripsi menjadi “CXSAFT”

Fungsi deskripsi nya adalah

<i>C</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
<i>P</i>	D	L	R	Y	V	O	H	E	Z	X	W	P	T	B	G	F	J	Q	N	M	U	S	K	A	C	I

Dari tabel deskripsi diperoleh kata “CUTXG” dideskripsi menjadi “RUMAH”

Kriptografi Klasik - Teknik Substitusi

Sandi Substitusi

Sandi Caesar menggunakan pergeseran sederhana untuk menentukan teks terenkripsi dan ini adalah jenis sandi substitusi tertentu, tetapi tidak semua sandi substitusi adalah sandi Caesar.

Istilah "Caesar cipher" biasanya digunakan untuk cipher rotasi (paling umum untuk - 3, yaitu D->A, E->B

Jadi, setiap X dalam string terenkripsi akan menjadi A ketika didekripsi, Y adalah B, dan seterusnya

Sandi substitusi adalah bentuk yang lebih umum di mana contoh dari satu nilai selalu diganti dengan contoh dari nilai lain. Misalnya, semua X diganti dengan Q.

Kriptografi Klasik

Sandi Affine

Fungsi affine adalah $E(x) = (ax + b) \bmod 26$

dengan $a, b \in \mathbb{Z}_{26}$

- Jika $a = 1$ diperoleh sandi shift.
- Dari fungsi affine, untuk menentukan fungsi deksripsi dengan mencari fungsi injektif yang memenuhi untuk setiap $y \in \mathbb{Z}_{26}$

$$ax + b \equiv y \pmod{26} \Leftrightarrow ax \equiv y - b \pmod{26}.$$

- Dengan demikian, perlu dicari syarat cukup agar $ax \equiv y - b \pmod{26}$ mempunyai solusi Tunggal.

Kriptografi Klasik

Sandi Affine

Kongruensi linear $ax \equiv c \pmod{m}$ memiliki solusi tunggal $x \in \mathbb{Z}_m$ untuk setiap $c \in \mathbb{Z}_m$ jika dan hanya jika $\text{FPB}(a, m) = 1$

- Dari teorema di atas, syarat cukup $a x \equiv y - b \pmod{26}$ mempunyai solusi Tunggal adalah $\text{FPB}(a, 26) = 1$
- Jika $\text{FPB}(a, 26) = 1$, maka diperoleh
$$ax \equiv y - b \pmod{26} \Leftrightarrow x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$$
- Dengan a^{-1} adalah multiplicative inverse of a modulo 26,
$$1^{-1} = 1, 3^{-1} = 9, 5^{-1} = 21 \text{ dst.}$$

Kriptografi Klasik

Sandi Affine

- Kriptosistem dari sandi affine sebagai berikut :

Misalkan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = \mathbb{Z}_{26}$ dan

$$\mathcal{K} = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_{26} \times \mathbb{Z}_{26} : \text{FPB}(a, 26) = 1\}.$$

Untuk $K = (a, b)$, didefinisikan

$$E_K(x) = (ax + b) \bmod 26$$

$$D_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

dengan $x, y \in \mathbb{Z}_{26}$

Kriptografi Klasik

Sandi Affine

Contoh

Tentukan enkripsi dari kata “kripto” menggunakan sandi *affine* dengan kunci (3,1)

1. Kata “kripto” berkorespondensi dengan angka 10, 17, 8, 15, 19, 14
2. Dienkripsi dengan kunci (3,1) diperoleh
 - $E(10) = (3 \cdot 10 + 1) \bmod 26 = 31 \bmod 26 = 5$
 - $E(17) = (3 \cdot 17 + 1) \bmod 26 = 52 \bmod 26 = 0$
 - $E(8) = (3 \cdot 8 + 1) \bmod 26 = 25 \bmod 26 = 25$
 - $E(19) = (3 \cdot 19 + 1) \bmod 26 = 58 \bmod 26 = 6$
 - $E(14) = (3 \cdot 14 + 1) \bmod 26 = 43 \bmod 26 = 17$
3. Diperoleh cipherteks : FAZGR

Huruf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\mathbb{Z}_{26}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Kriptografi Klasik

Sandi Affine

Contoh

Tentukan deskripsi dari kata "FAZGR" menggunakan sandi *affine* dengan kunci (3,1)

1. Kata "FAZGR" berkorespondensi dengan angka 5, 0, 25, 6, 17.
2. Karena $FPB(3,26) = 1$, selanjutnya ditentukan solusi dari $3p = 1 \pmod{26}$.
Diperoleh $3 \cdot 9 = 1 \pmod{26}$, sedemikian sehingga diperoleh $a^{-1} = 9$
3. Diperoleh fungsi deskripsi
$$p = d(c) = 9(c - 1) \pmod{26} = (9c - 9) \pmod{26} = (9c + 17) \pmod{26}$$
3. Dengan demikian diperoleh angka yang berkorespondensi 10, 17, 8, 19, 14
4. Jadi plainteks yang diperoleh : KRIPTO

Huruf	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\mathbb{Z}_{26}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Kriptografi Klasik

Sandi Permutasi (Permutation Chiper)

- Kriptosistem dari sandi permutasi sebagai berikut.

Misalkan $\mathcal{P} = \mathcal{C} = (\mathbb{Z}_{26})^m$ dan $\mathcal{K}$ memuat semua kemungkinan permutasi dari $\{1, 2, \dots, m\}$. Untuk suatu kunci (suatu permutasi) $\pi \in \mathcal{K}$, didefinisikan

$$E_{\pi}(x_1, \dots, x_m) = (x_{\pi(1)}, \dots, x_{\pi(m)})$$

$$D_K(y_1, \dots, y_m) = (y_{\pi^{-1}(1)}, \dots, y_{\pi^{-1}(m)})$$

dengan π^{-1} adalah permutasi invers dari π

Kriptografi Klasik

Sandi Permutasi (Permutation Cipher)

- Contoh
- $m = 6$, dengan kunci π didefinisikan dengan

x	1	2	3	4	5	6
$\pi(x)$	3	5	1	6	4	2

- Diperoleh π^{-1}

x	1	2	3	4	5	6
$\pi^{-1}(x)$	3	6	1	5	2	4

- Diberikan plainteks

saya suka dengan matematika

Akan ditentukan cipherteks dari plainteks menggunakan sandi permutasi

Kriptografi Klasik

Sandi Permutasi (Permutation Cipher)

- Partisi plainteks sedemikian sehingga masing-masing grup terdiri dari enam huruf, yakni sayasu | kadeng | anmate | matika
- Setiap grup disusun ulun berdasarkan kunci (π) diperoleh

x	s	a	y	a	s	u
$\pi(x)$	y	s	s	u	a	a

x	k	a	d	e	n	g
$\pi(x)$	d	n	k	g	e	a

- Jadi chiperteks yang diperoleh
yssuaa | dnkgea | dst....



Thank you!